





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução a Fibra Óptica de Redes de Computadores

Módulo - VIII - Etapa-02

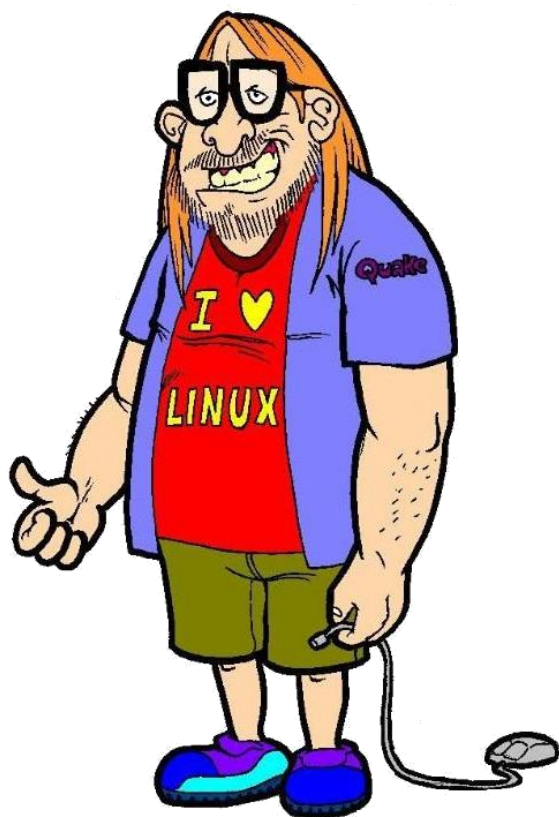
v4.4 - 01/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Contatos



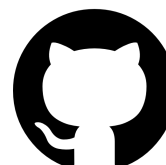
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

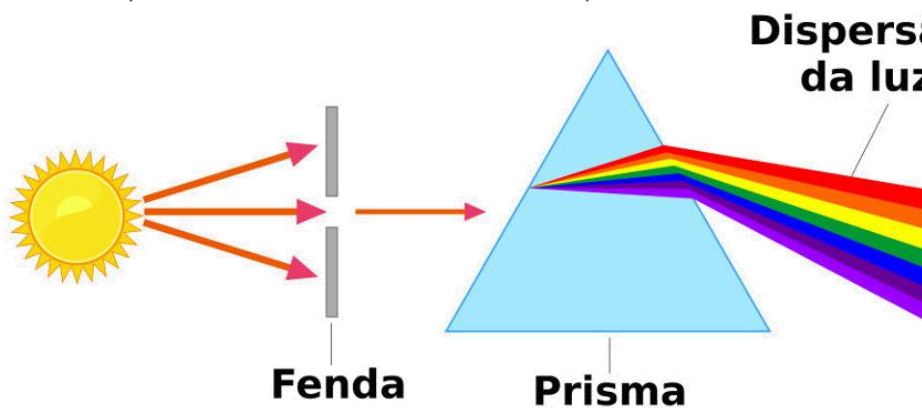
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

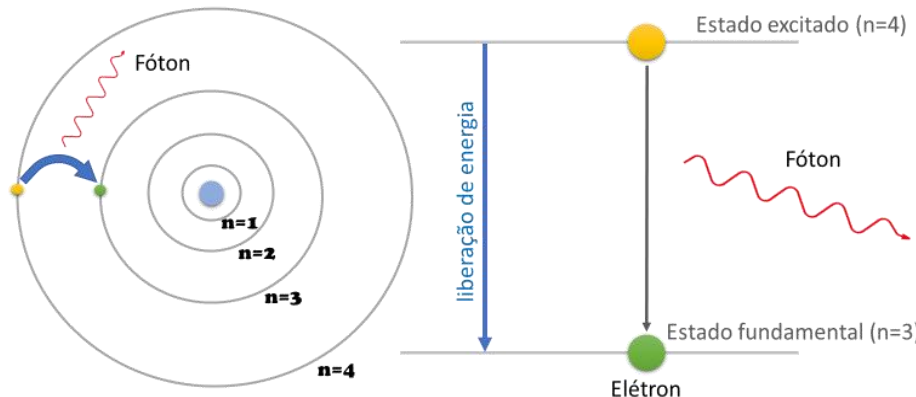
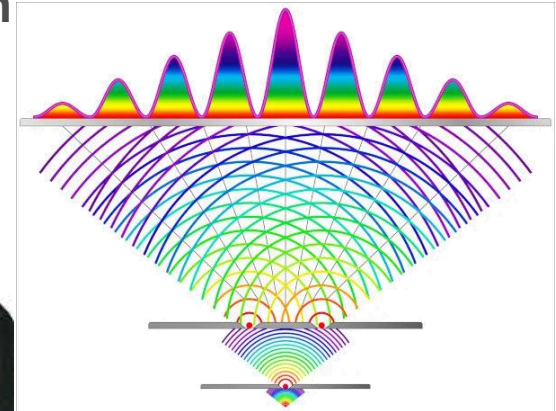
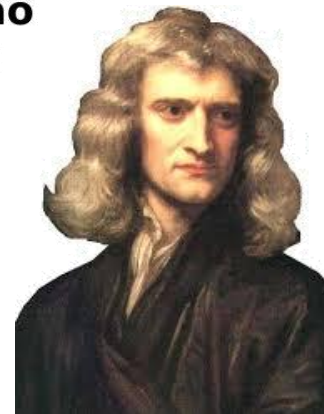


Conceito Básico da Natureza da Luz - Etapa:01

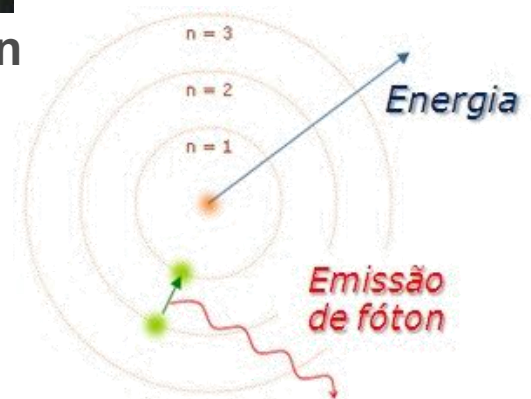
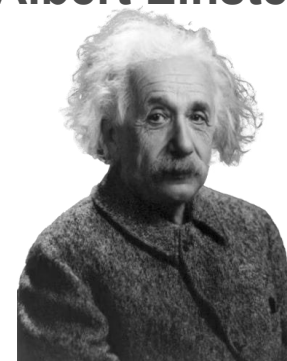
Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>



Isaac Newton



Albert Einstein



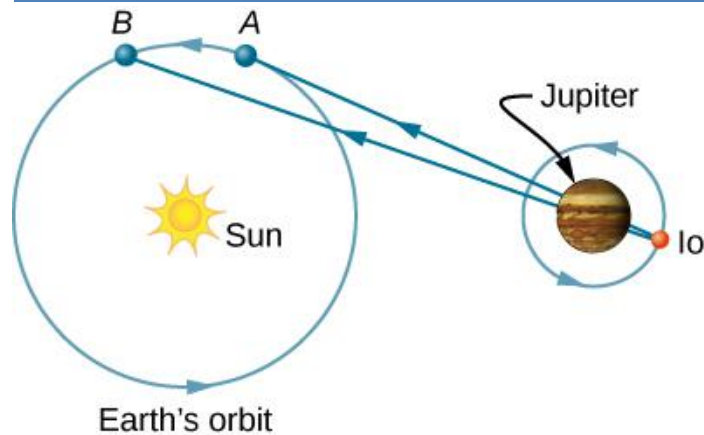
Fonte: <https://cienciaemacao.com.br/absorcao-e-emissao-de-luz-eletrons/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

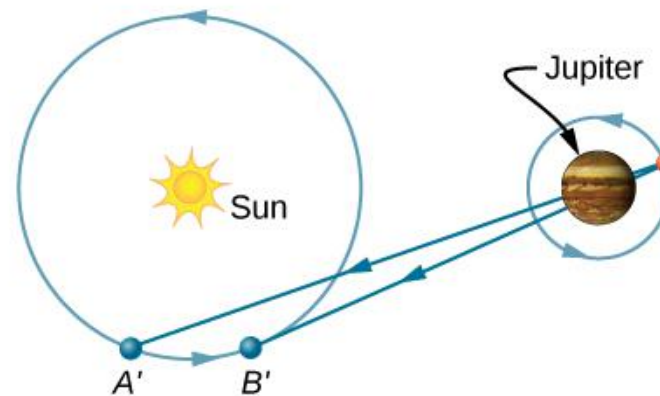
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conceito Básico da Velocidade da Luz - Etapa:02



(a)



(b)

Ole Rømer



A **velocidade da luz é a velocidade máxima** que um objeto consegue alcançar. A **velocidade da luz no vácuo** é simbolizada pela letra “**c**” e equivale a: **299.793.458 m/s**. Este valor é comumente arredondado para: $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ou, ainda, **300.000 km/s**.

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Natureza e Velocidade da Luz

Cientista	Conceito / Descoberta	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Isaac Newton (séc. XVII)	Teoria Corpuscular da Luz	A luz é formada por pequenas partículas chamadas corpúsculos , que se propagam em linha reta .	Ajuda a entender a propagação retilínea da luz , princípio usado no alinhamento e no direcionamento do sinal óptico.
Albert Einstein (1905)	Natureza Dual da Luz	A luz possui comportamento duplo: pode agir como onda ou como partícula (fóton) , dependendo da situação.	Fundamenta o funcionamento dos transmissores ópticos , onde a luz é gerada em forma de fótons (lasers e LEDs).
Ole Rømer (1676)	Velocidade Finita da Luz	Demonstrou que a luz possui velocidade limitada , e não infinita, ao observar o atraso nos eclipses de Io (lua de Júpiter).	Base para o cálculo de atraso (latência) e tempo de propagação em enlaces de fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Velocidade da Luz em Diferentes Meios de Propagação

Meio de Propagação	Velocidade Aproximada da Luz	Observação Importante
Vácuo	300.000 km/s ($3,0 \times 10^8$ m/s)	Velocidade máxima da luz , usada como referência.
Ar	≈ 299.700 km/s	Muito próxima do vácuo , com pequena redução.
Água	≈ 225.000 km/s	A luz sofre maior desaceleração devido à densidade do meio.
Vidro	≈ 200.000 km/s	Valor típico para fibras ópticas de sílica .
Plástico (POF)	≈ 190.000 km/s	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

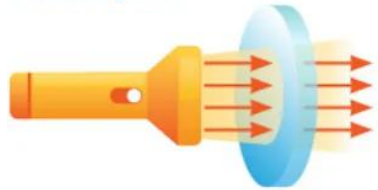
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



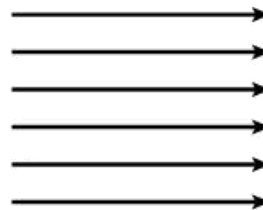
Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:01

TRANSPARENTE

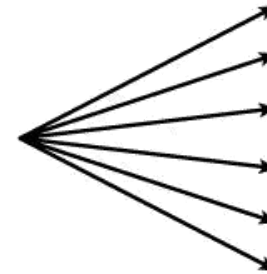
Toda a luz passa



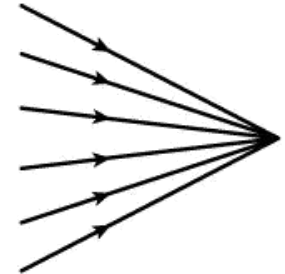
JANELA



Feixes paralelos



Feixes divergentes



Feixes convergentes

TRANSLÚCIDO

Uma parcela da luz passa



ÓCULOS DE SOL

Fontes



Ondas de rádio



Micro-ondas



Infravermelho



Luz visível



Ultravioleta



Raios X



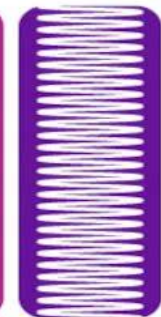
Raios gama

OPACO

Nenhuma luz passa



MOCHILA



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

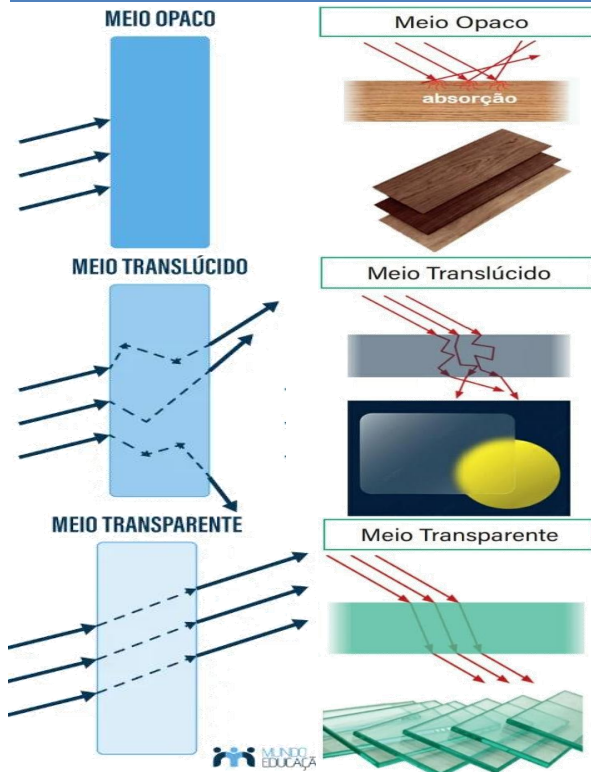
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

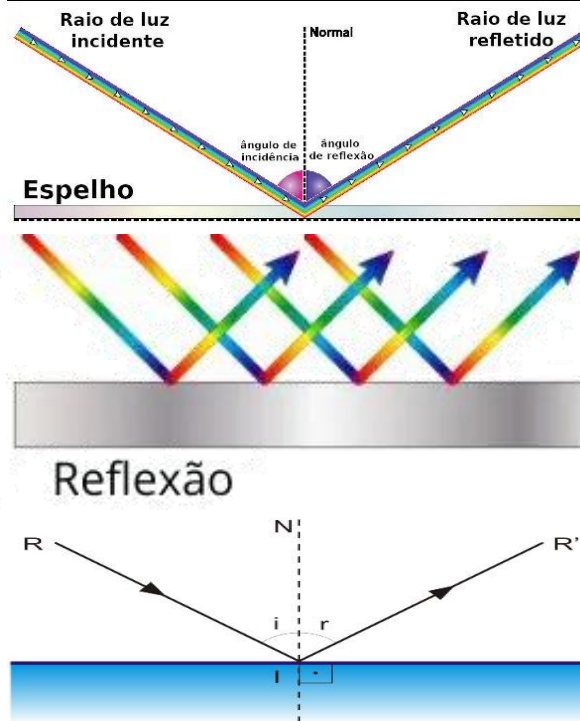


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:02

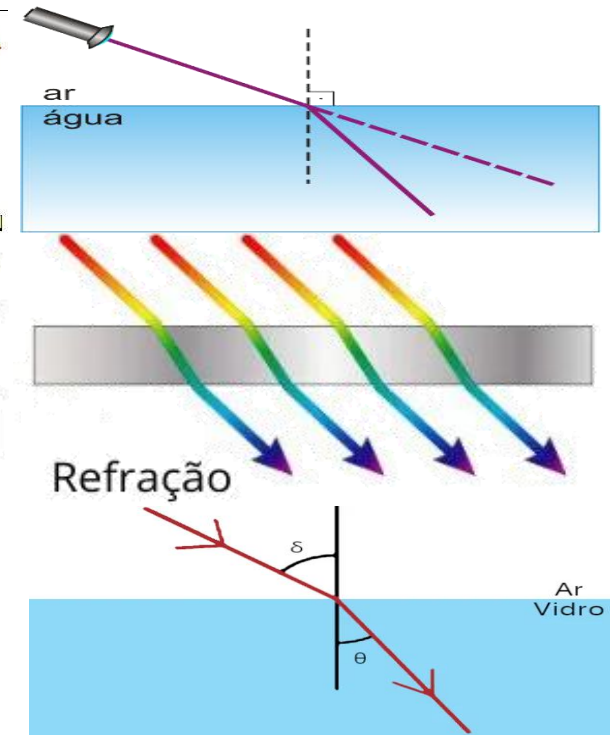
Meio de Propagação



Reflexão da Luz



Refração da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

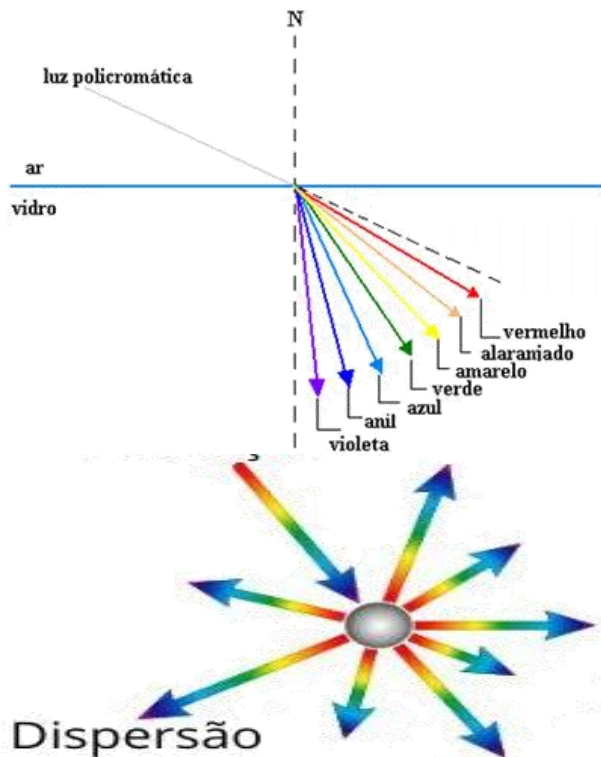
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

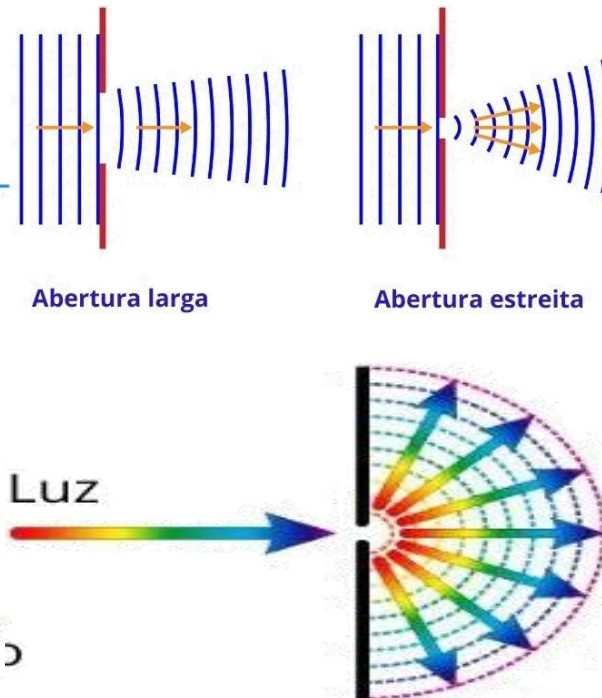


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:03

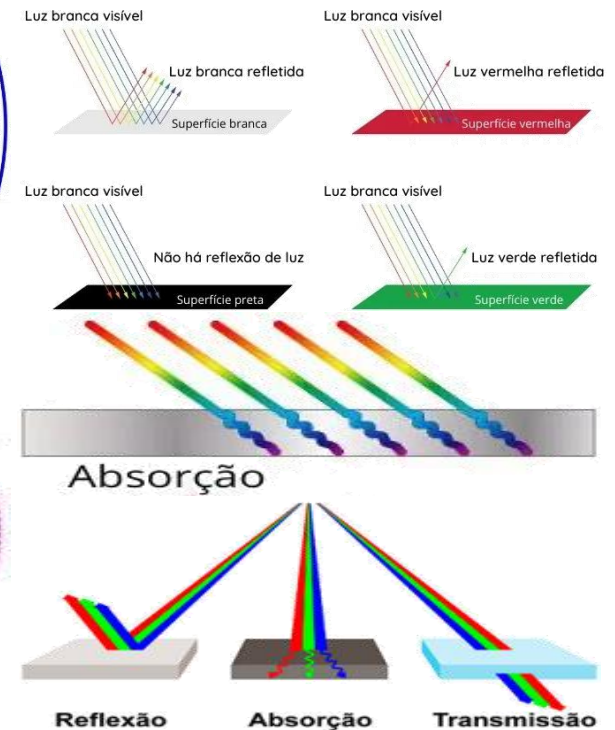
Dispersão da Luz



Difração da Luz



Absorção da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos Básicos de Óptica

Conceito	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Meio de Propagação	Material pelo qual a luz se propaga, como vácuo, ar, água ou vidro .	A fibra óptica utiliza vidro ou plástico como meio para guiar a luz com baixa perda.
Reflexão da Luz	Fenômeno em que a luz retorna ao mesmo meio ao atingir uma superfície.	Na fibra óptica ocorre a reflexão total interna , mantendo a luz confinada no núcleo.
Refração da Luz	Mudança de direção e velocidade da luz ao passar de um meio para outro.	Essencial para o funcionamento da fibra, devido à diferença de índice de refração entre núcleo e casca .
Dispersão da Luz	Separação da luz em diferentes comprimentos de onda ao se propagar.	Limita a largura de banda , pois pode causar alargamento do pulso óptico.
Difração da Luz	Espalhamento da luz ao passar por aberturas ou obstáculos muito pequenos.	Influencia o acoplamento da luz em fibras e conectores ópticos.
Absorção da Luz	Parte da energia luminosa é absorvida pelo meio , convertendo-se em calor.	Responsável por atenuação do sinal , reduzindo o alcance da comunicação óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

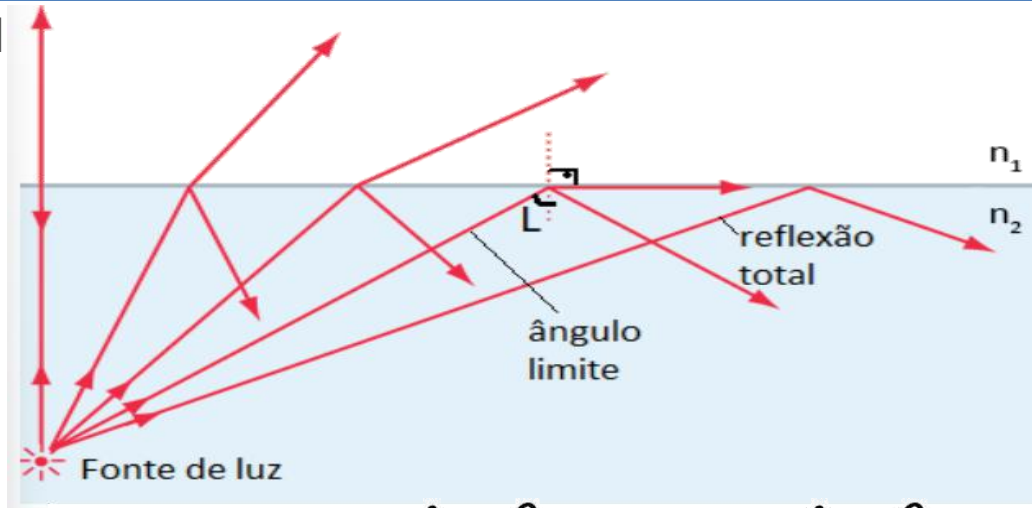
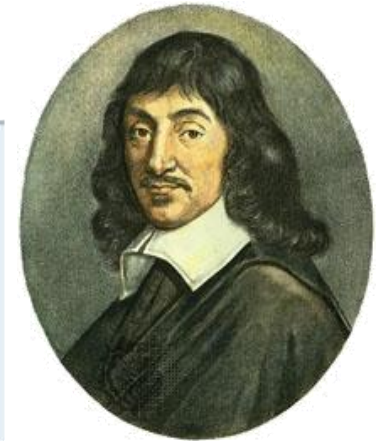


Conceito Básico da Lei de Snell-Descartes

Willebrord Snell



René Descartes



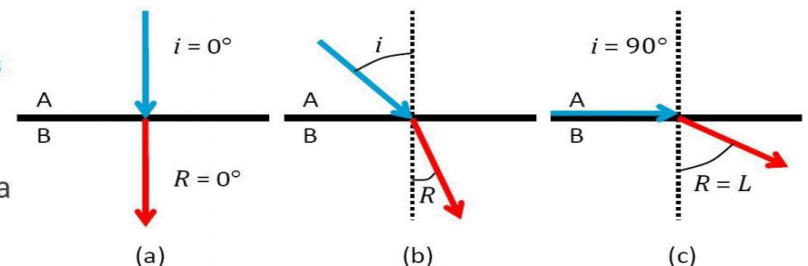
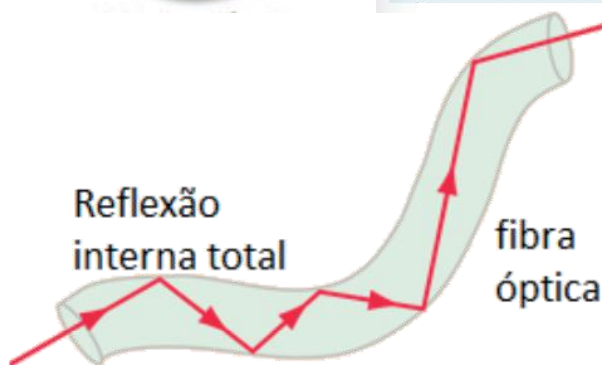
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

n_1 = índice de incidentes

n_2 = índice refratado

θ_1 = ângulo de incidência

θ_2 = ângulo refratado



Fonte: <https://concursosmilitares.promilitares.com.br/conteudo/refracao-da-luz/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Lei de Snell-Descartes

Conceito	O que é	Aplicação Direta na Fibra Óptica
Lei de Snell-Descartes	Relação matemática que descreve como a luz muda de direção ao passar entre dois meios com índices de refração diferentes.	Explica o comportamento da luz ao sair do núcleo e atingir a casca da fibra.
Ângulo de Incidência	Ângulo entre o raio de luz incidente e a normal à superfície de separação dos meios.	Determina se a luz será refratada ou totalmente refletida dentro da fibra.
Ângulo de Refração	Ângulo formado pelo raio refratado ao entrar em outro meio.	Ocorre quando a luz não atende às condições de reflexão total.
Ângulo Limite (ou Crítico)	Ângulo mínimo de incidência a partir do qual a luz deixa de refratar e passa a ser totalmente refletida.	Parâmetro essencial para garantir que a luz permaneça confinada no núcleo.
Reflexão Interna Total	Fenômeno em que toda a luz é refletida de volta ao meio mais denso, sem perdas por refração.	Princípio físico que permite a transmissão de dados ao longo da fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Índice de Refração (n)

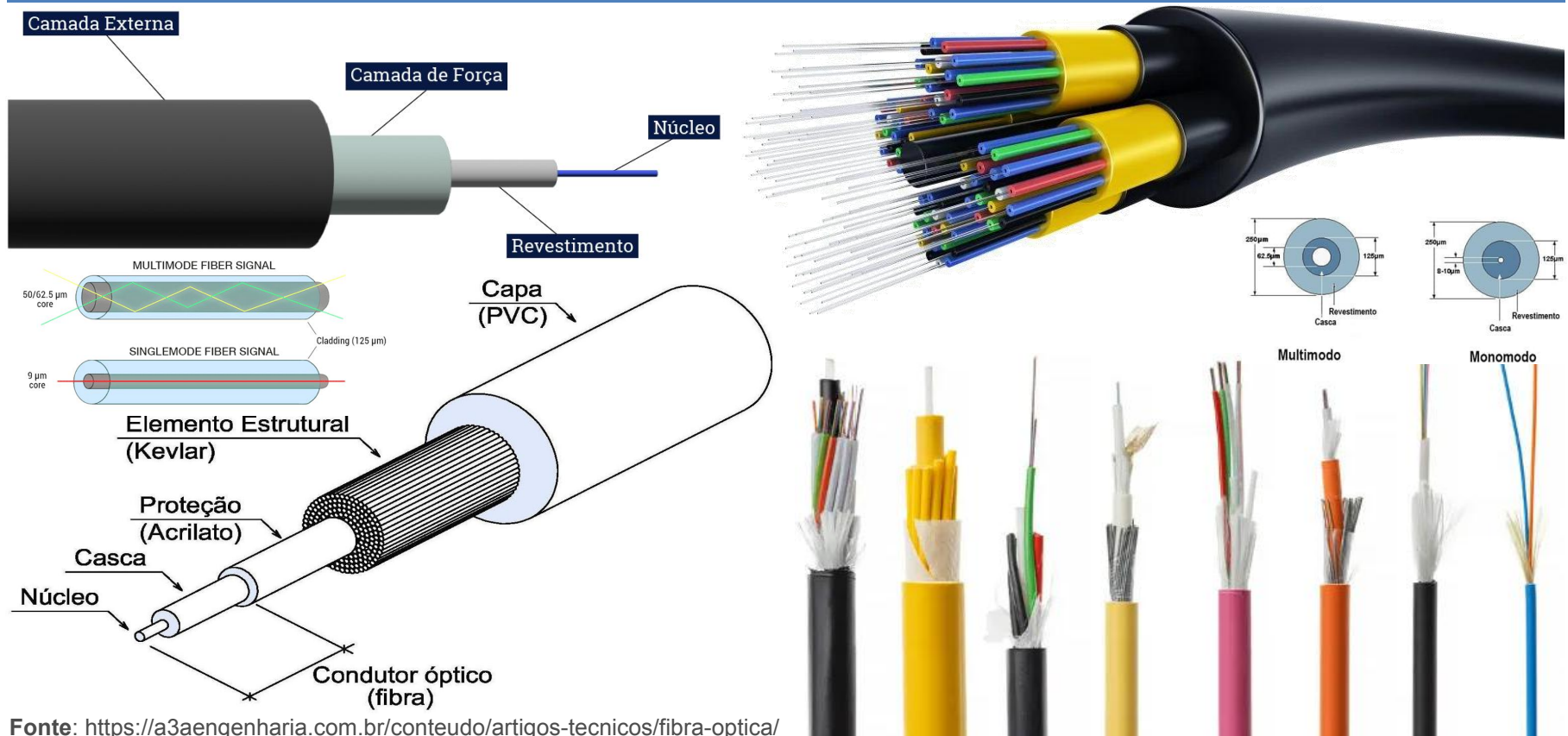
Meio de Propagação	Índice de Refração (n)	Observação Importante
Vácuo	1,000	Referência absoluta para o índice de refração.
Ar	≈ 1,0003	Muito próximo do vácuo, geralmente aproximado para n = 1 .
Água	≈ 1,33	Reduz significativamente a velocidade da luz.
Vidro (comum)	≈ 1,50	Valor típico usado em exemplos didáticos.
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Núcleo)	≈ 1,48	Permite o confinamento da luz no núcleo .
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Casca)	≈ 1,46	Índice ligeiramente menor que o núcleo.
Plástico (POF)	≈ 1,49	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Fibra Óptica



Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

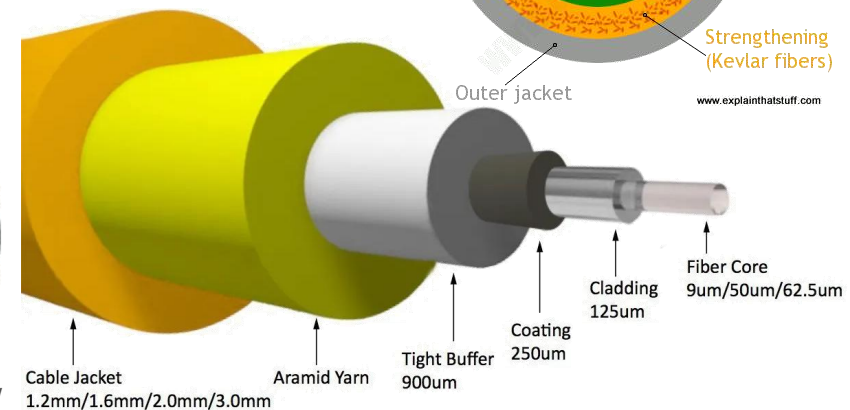
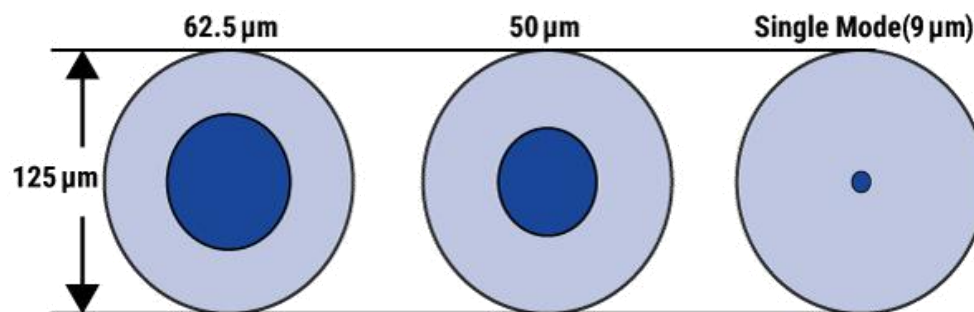
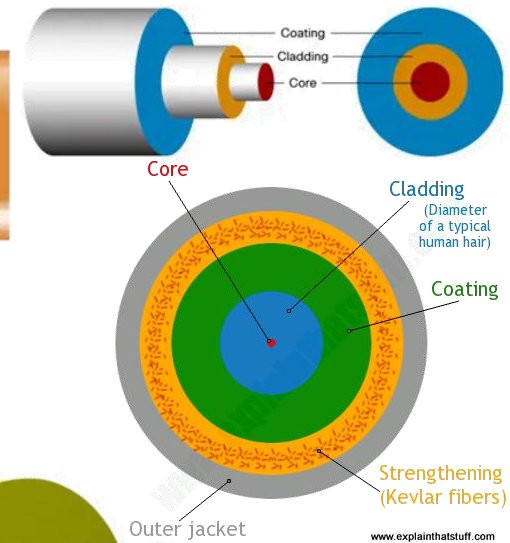
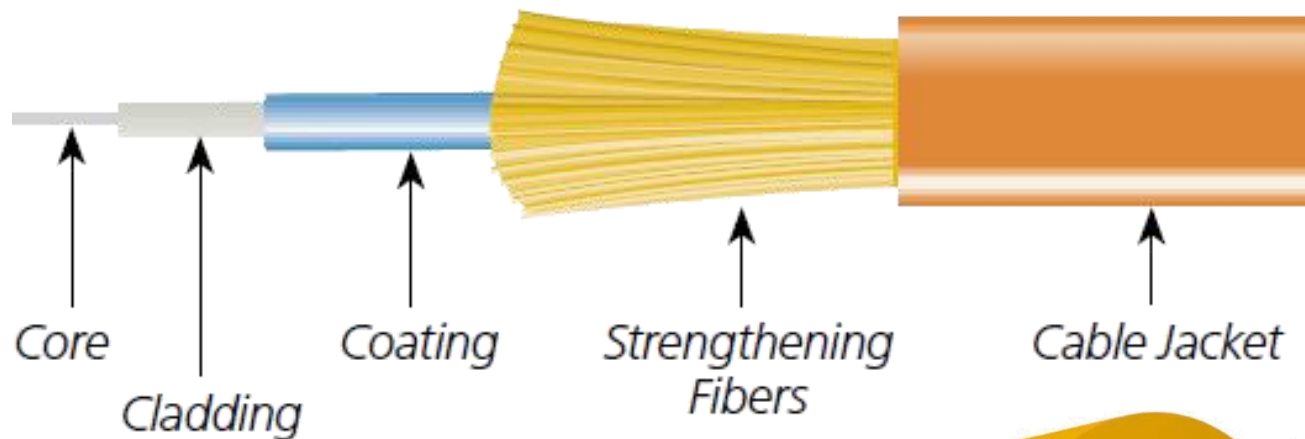
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fundamentos da Fabricação de Fibras Ópticas

Fonte: <https://mefiberoptic.com/parts-of-fiber-optic-cables/>



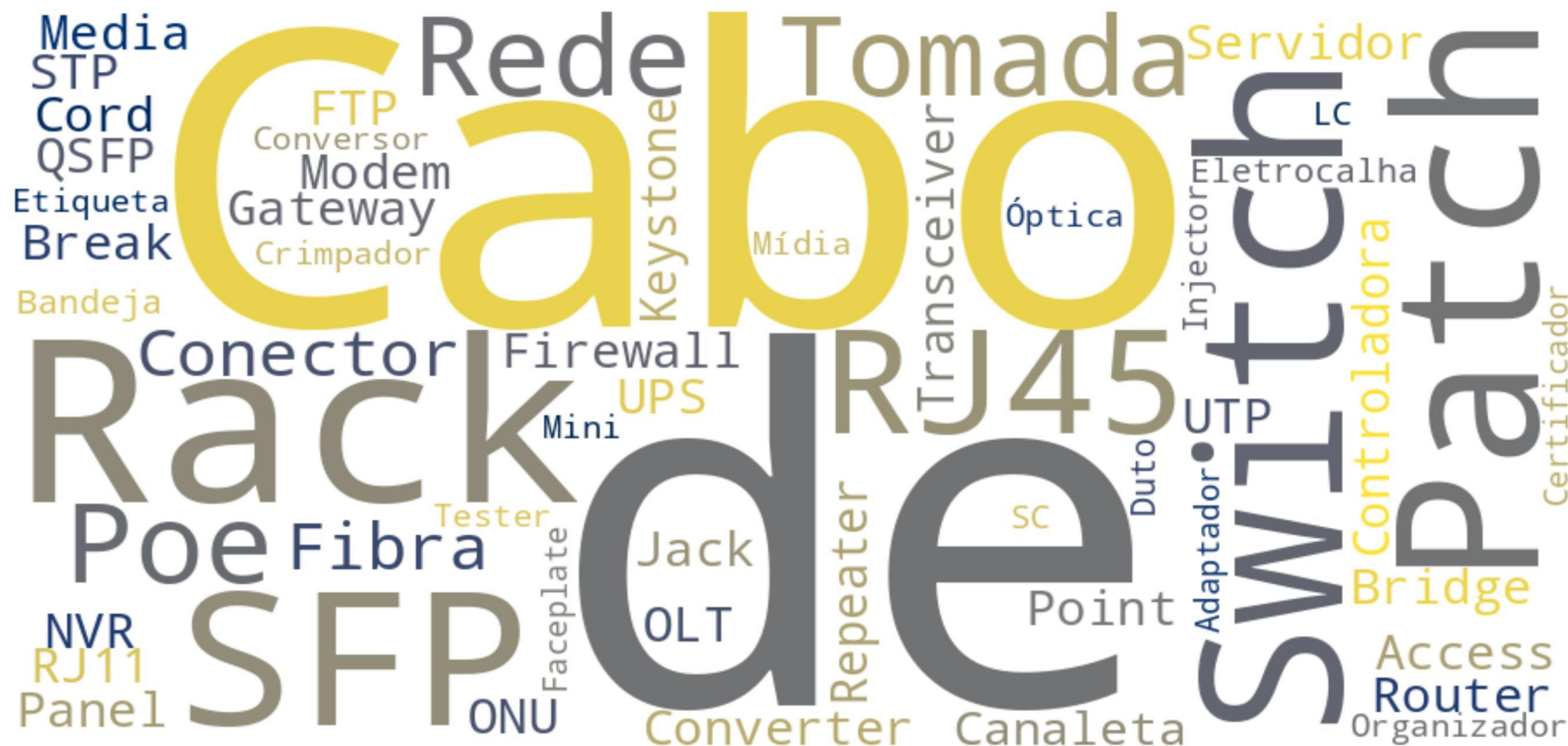
Fonte: <https://rfindustries.com/fiber-optic-cable-types-multimode-and-single-mode/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Cabeamento de Redes

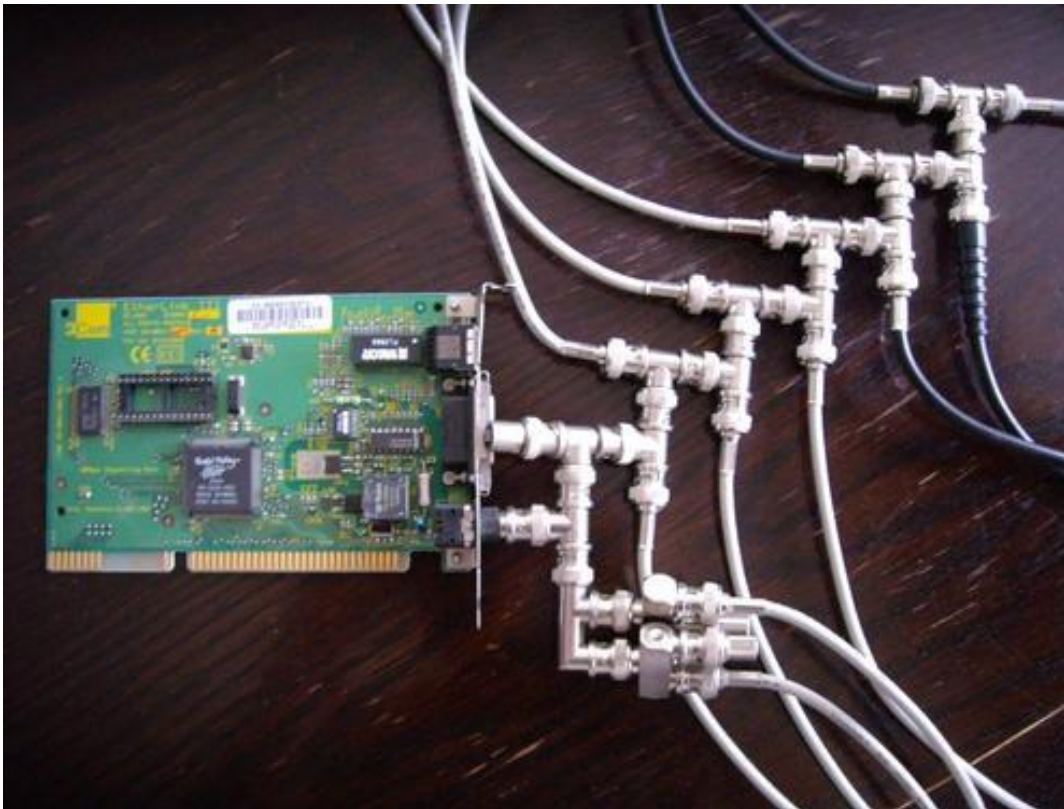


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde